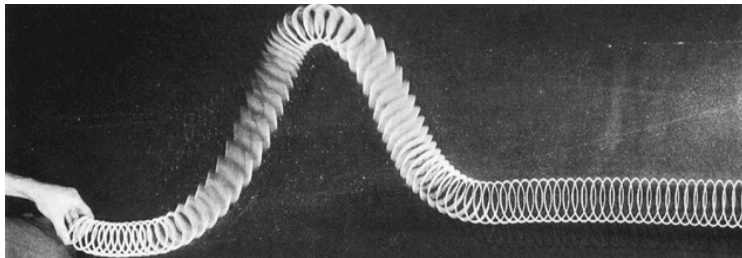


§ 3 行波 (travelling wave)

1. 行波

某种物理量的扰动的传播称为行波。



2. 波函数 Wave Function

波函数：表示介质中任意一点在任一时刻相对于其平衡位置的位移。

设 $t=0$ 时刻，出现一个脉冲。在 s 系中， $y = f(x)$ 。

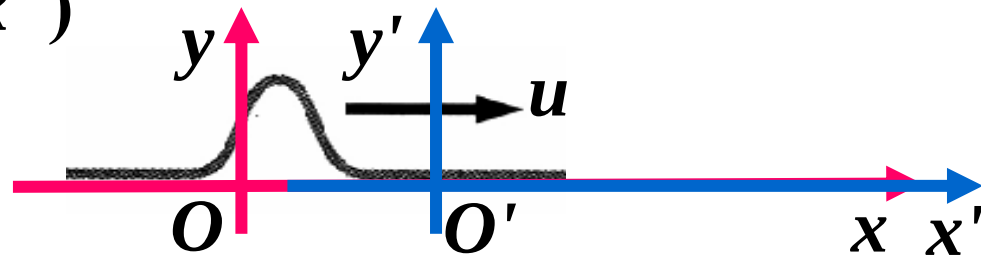
这个扰动沿 x 轴正向传播，速度大小为 u

建立坐标系 s' ，沿 x 轴正向运动，相对于 s 的速率为 u

在 s' 系中有 $y' = f(x')$

$$x = x' + ut$$

$$y = f(x - ut)$$



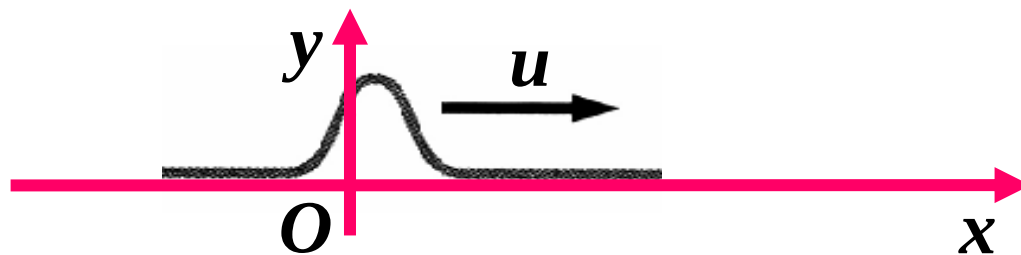
对于沿 x 轴正向传播的行波，波函数为

$$y = f(x - ut) \quad y = f\left(t - \frac{x}{u}\right)$$

对于沿 x 轴负向传播的行波，波函数为

$$y = f(x + ut)$$

$$y = f\left(t + \frac{x}{u}\right)$$



例：如图，在 $t=0$ 时刻，一根弦上的脉冲形状由以下方程给出

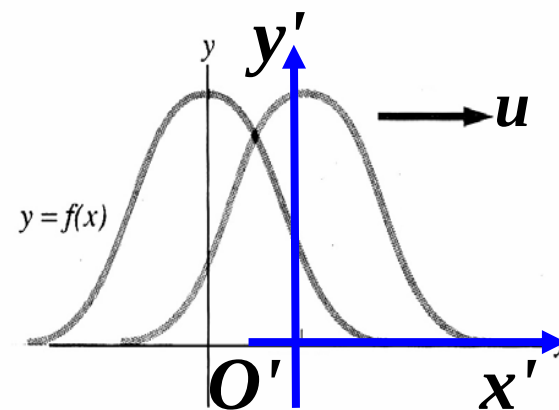
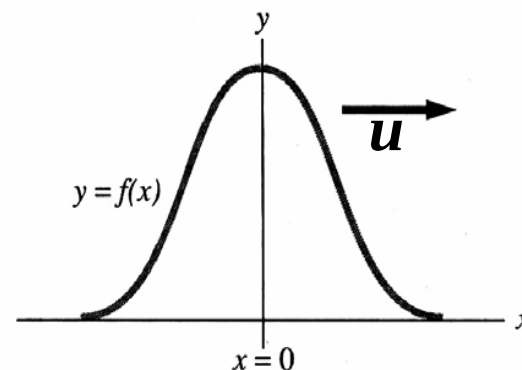
$$y(x) = \exp(-x^2)$$

已知它以速度 u 沿 x 轴正向传播，
求这个波的波函数。

解：如图建立 S' 系 $y'(x') = \exp(-x'^2)$

$$x' = x - ut$$

$$y(x, t) = f(x - ut) = \exp[-(x - ut)^2]$$

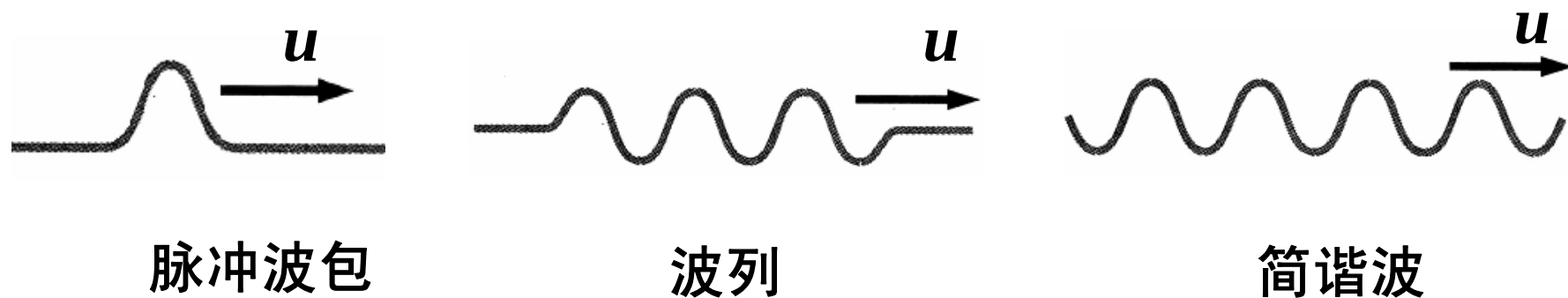


§ 4 简谐波的波函数

一、简谐波 (Simple Harmonic Wave)

若波源作简谐振动，媒质中各质元均作同频率的简谐运动，则称这种波为简谐波。

任何复杂的波都可看作由许多简谐波的叠加而成。



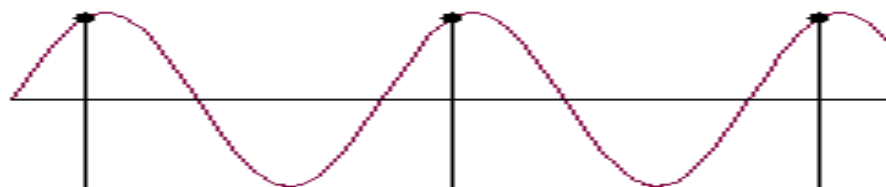
二、周期性

1. 周期 T 与 频率 ν

波场中的任意点，作简谐振动，周期为 T ，该这段时间为波的周期 T 。

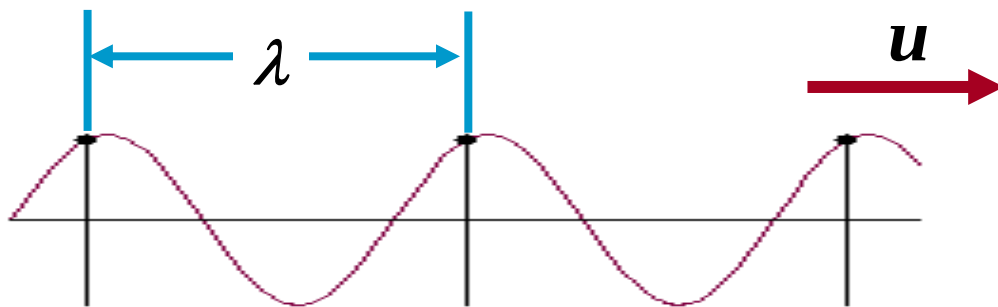
频率 ν ： 周期的倒数。 $\nu = \frac{1}{T}$

单位时间内通过媒质中某一点完整波形的个数。



2. 波长 λ (空间周期):

波的传播方向上两个相邻的同相质元间的距离。



$$u = \frac{\lambda}{T} = \lambda \nu$$

三、波函数 (Wave Function)

平面简谐波在均匀、无限大，无吸收媒质中传播，考虑一维情况

1. 设波沿 x 正向传播， O 为坐标原点

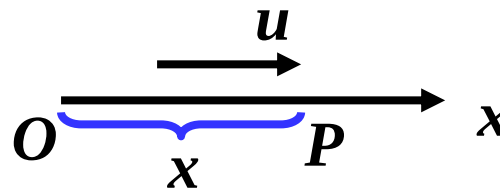
设 O 点处质元的振动表达式：

$$y = A \cos(\omega t + \varphi)$$

任意时刻沿波的传播方向，

每隔一个波长，质元的相位落后 2π

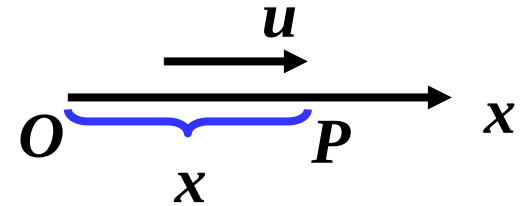
单位长度上，相落后 $2\pi / \lambda$



$k = \frac{2\pi}{\lambda}$ 角波数 （单位长度的相差）
 2π 长度内包含完整波形的个数。

$\overline{OP} = x$ P 点相位落后 O 点 $\frac{2\pi}{\lambda} x$

O 点: $y = A \cos(\omega t + \varphi)$



时刻 t : O 点相位 $(\omega t + \varphi)$, P 点相位 $(\omega t + \varphi) - \frac{2\pi}{\lambda} x$

沿 x 轴正向传播平面简谐波的波函数。

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x + \varphi)$$

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi)$$

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x + \varphi) = A \cos(\omega t - kx + \varphi)$$

常见变换：取 $\varphi = 0$

$$y(x, t) = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

$$y(x, t) = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)$$

$$y(x, t) = A \cos k(x - ut)$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{u}$$

$$= \frac{2\pi \nu}{u}$$

注意:

- ❖ O 点 ($x = 0$ 处) 是研究的参考点, 不一定是波源, 波动不一定限制在原点的右侧。
- ❖ 若 O 点是波源, 上式只适用于 $x > 0$ 的区域
- ❖ 横波 $x \perp y$
- ❖ 纵波 $x \parallel y$

2. 若波沿 x 轴负向传播

O 点振动: $y_O = A \cos(\omega t + \varphi)$

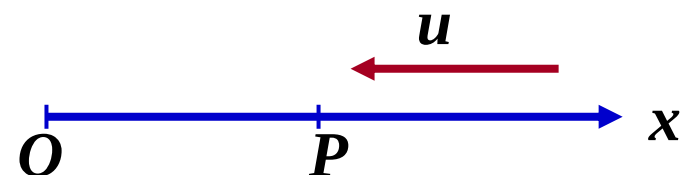
t 时刻 P 点的相位 $\omega t + \varphi + \frac{2\pi}{\lambda} x$

$$y = A \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda} x + \varphi\right) = A \cos(\omega t + kx + \varphi)$$

常见变换: $y = A \cos \omega \left(t + \frac{x}{u}\right)$

$$y = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}\right)$$

$$y = A \cos k(ut + x)$$



超前 O 点相位.

三、波函数的物理意义

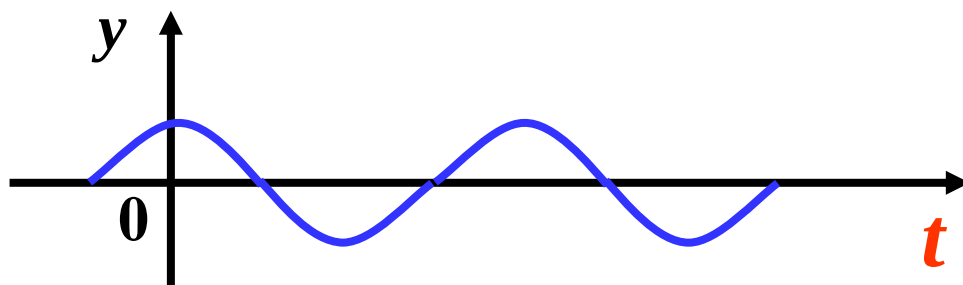
$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx)$$

1. x 一定 $y = y(t)$

$y(t) = A \cos(\omega t - kx_P)$ 位于 x_P 处质元的振动表达式

位于 x_P 处质元做简谐振动。

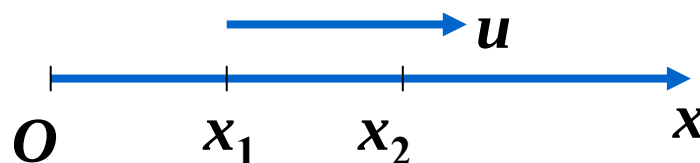
初相为 $-kx_P$, 角频率 ω , 振幅 A 。



位移 - 时间图上的振动曲线

不同位置处质元初相不同。

两质元的初相差：



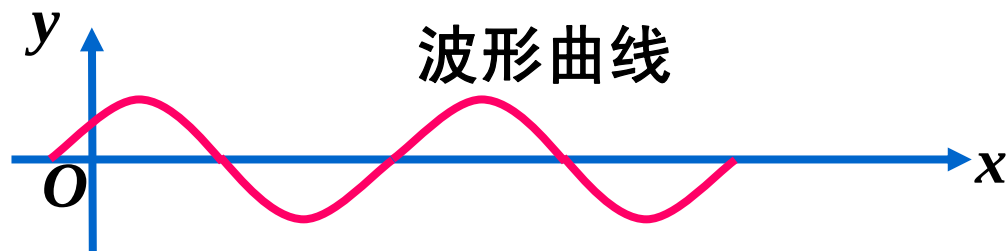
$$\Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = -\frac{2\pi}{\lambda} x_2 + \frac{2\pi}{\lambda} x_1 = -\frac{2\pi}{\lambda} (x_2 - x_1) = -k \Delta x$$

沿波的传播方向，各个质元的振动依次落后，
各个质元的相位依次落后。

2. $t = t_0$ 一定, $y = y(x)$ $y(x, t) = A \cos(\omega t - kx)$

$$y(x, t)|_{t_0} = A \cos(\omega t_0 - kx)$$

在 t_0 时刻, 各质元的位移随平衡位置的坐标按余弦式变化。



3. t 、 x 同时变化

t 时刻、 x 处质元的位移 $y(x,t) = A \cos(\omega t - kx)$

$t + \Delta t$ 时刻、 $x + \Delta x$ 处质元的位移

$$y(x + \Delta x, t + \Delta t) = A \cos[\omega(t + \Delta t) - k(x + \Delta x)]$$

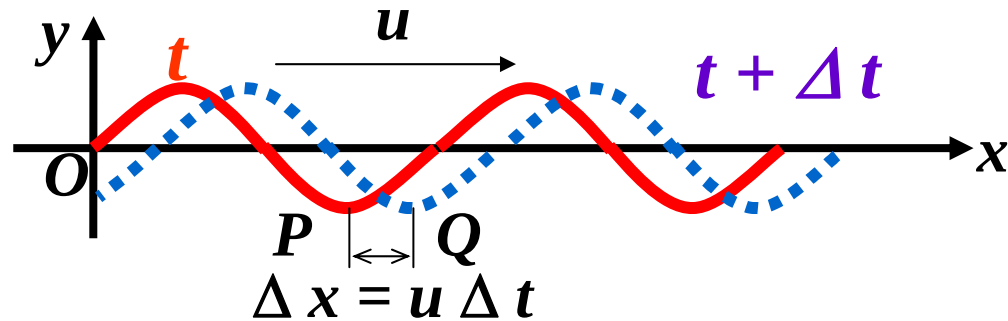
$$= A \cos[\omega t - kx + k(u\Delta t - \Delta x)]$$

若： $\Delta x = u\Delta t$

$$y(x + \Delta x, t + \Delta t) = A \cos(\omega t - kx) = y(x, t)$$

波速 u ：相速

若： $\Delta x = u \Delta t$ $y(t + \Delta t, x + \Delta x) = y(t, x)$

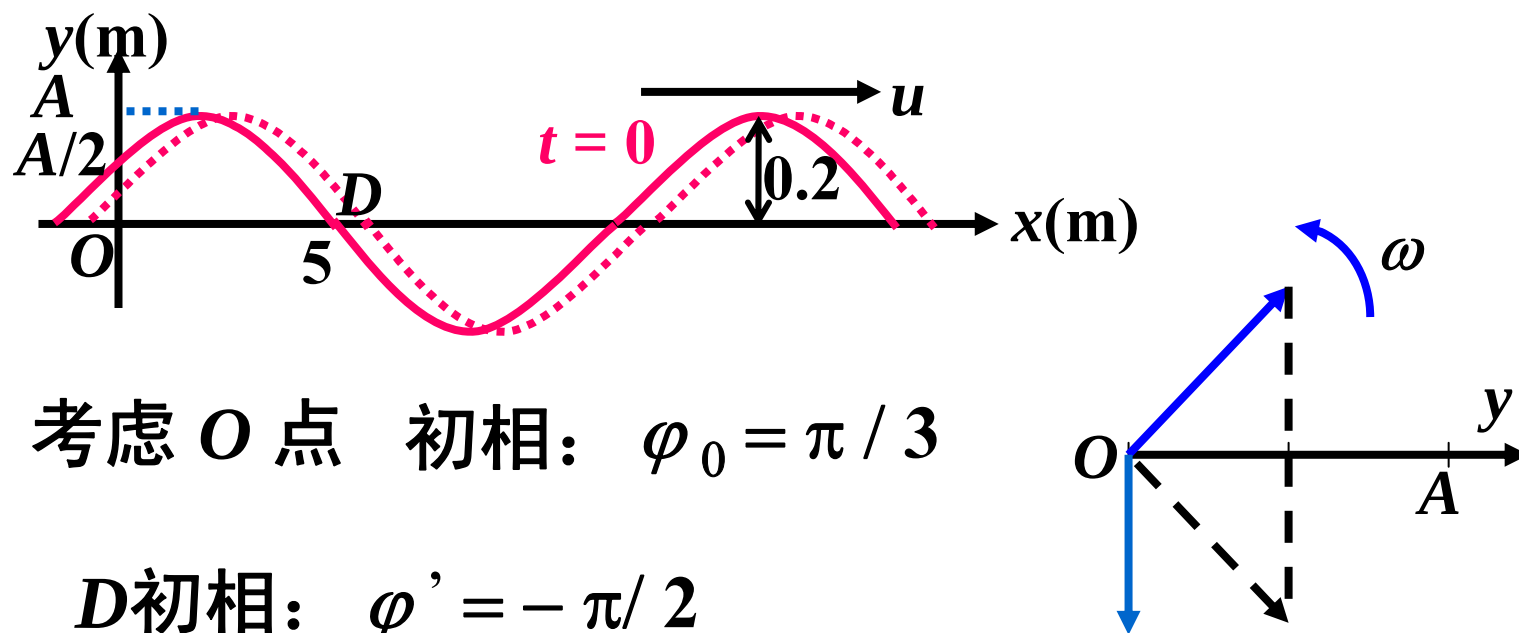


$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx)$$

等相位点满足方程 $\omega t - kx = C$ $\omega dt - kdx = 0$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k} = u$$

例：平面简谐波以速度 $u = 120 \text{ m/s}$ 沿 x 轴正向传播。 $t = 0$ 时波形如图，求此平面波的波函数。



解：考虑 O 点 初相： $\varphi_0 = \pi / 3$

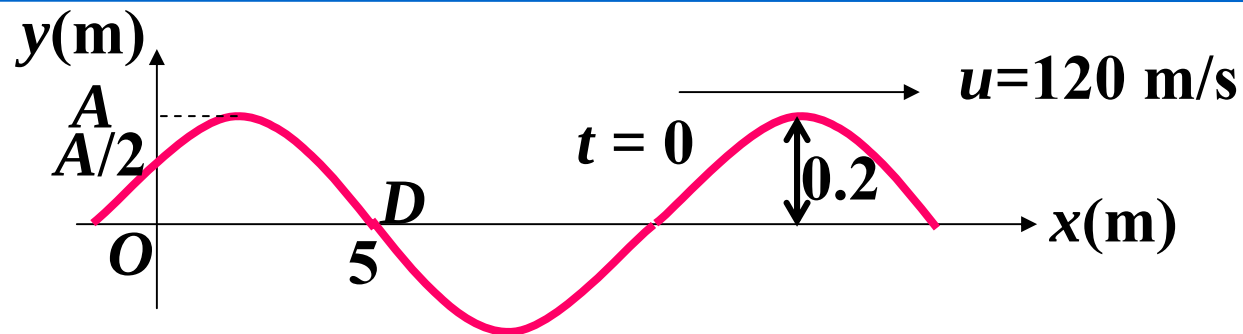
D 初相： $\varphi' = -\pi / 2$

$$D \text{ 相位落后 } O: \quad \Delta \varphi = \varphi' - \varphi = -\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} = -\frac{5\pi}{6} = -k\Delta x$$

$$\Delta x = 5\text{m}, \quad k = \frac{\pi}{6}, \quad \omega = ku = \frac{\pi}{6} \times 120 = 20\pi$$

$$y_O = 0.2 \cos(20\pi t + \frac{\pi}{3})$$

$$y(x, t) = 0.2 \cos(20\pi t - \frac{\pi}{6}x + \frac{\pi}{3})$$



§ 5 波动方程

平面简谐波

$$y(x, t) = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\omega^2 A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = -\frac{\omega^2}{u^2} A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = u^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \quad \text{— 平面波的波动方程}$$

1. 物理学的重要方程之一
2. 解为平面波
3. 任意符合此方程的物理量 y ，定以波的形式传播
4. u 为波速

波动方程的推导 — 以绳子上的横波为例

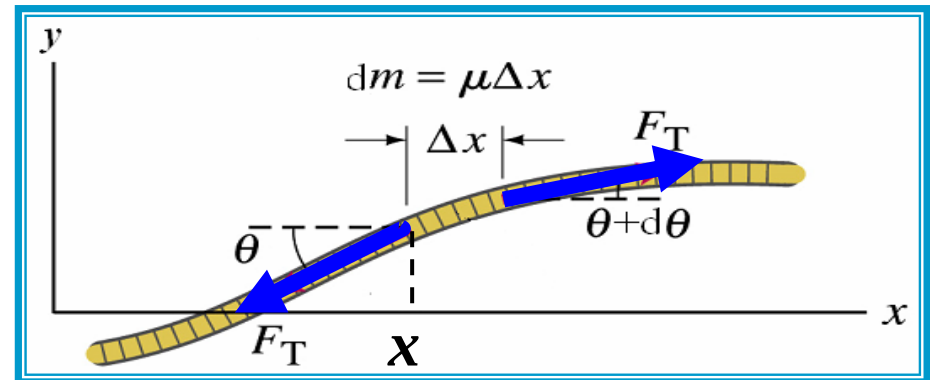
设波的振幅远远小于波长, 绳子上的质元上下振动, 绳子中张力的大小不变。

$$F_y(x + \Delta x) - F_y(x) = dm \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{dy}{dx}$$

$$F_T \sin(\theta + d\theta) - F_T \sin \theta = dm \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$F_T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_{x+\Delta x} - F_T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_x = \mu \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$



$$F_T \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right) \Delta x = \mu \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$F_T \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{F_T}{\mu} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

波动方程

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = u^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

$$F_T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_{x+\Delta x} - F_T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_x = \mu \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

波速 $u = \sqrt{\frac{F_T}{\mu}}$

